

الحصتان (4 ، 5)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 2 : المادة وتحولاتها

المقطع 1 : الشاردة والمحلول الشاردي

الوحدة الثانية : التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي (1 ، 2)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.
- 2 - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.
- 3 - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

الموارد المعرفية :

2 - التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي :

■ التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي :

- حركة حاملات الشحنة (الشوارد).
- المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد).
- مبدأ انحفاظ الشحنة – مبدأ انحفاظ الذرات.

■ معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعلمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح طبيعة التيار الكهربائي في النواقل وفي المحاليل المائية الشاردية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالمحاليل المائية والتيار الكهربائي. ♦ يتحكم في إجراء تحليل كهربائي لمحلول مائي شاردي. ♦ يتحكم في التمييز بين طرق نقل التيار الكهربائي داخل دارة تحوي محلولاً مائياً شاردياً. ♦ يعبر ويكتب وفق مبدأ انحفاظ الكتلة والشحنة المعادلتان النصفيتان والمعادلة الإجمالية لتفاعل تحليل محلول مائي شاردي. ♦ يكشف عن نواتج تفاعل تحليل كهربائي لمحلول مائي شاردي. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً طبيعة التعامل مع المحاليل المائية بتوظيف التيار الكهربائي حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	■ تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (محلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل: ● تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية ● كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدئي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.	♦ يفهم التعلّية. ♦ يستخدم التيار الكهربائي لتحليل محلول مائي شاردي. ♦ يتحكم في التمييز بين المحلول المائي الشاردي البسيط وغير البسيط. ♦ يتحكم في الكشف عن نواتج تحليل كهربائي لمحلول مائي شاردي. ♦ يدرك الفرق بين طرق نقل التيار الكهربائي (نواقل صلبة ومحاليل شاردية). ♦ يدرك انحفاظ الكتلة والشحنة في المحلول المائي الشاردي. ♦ يستخدم نموذج التعبير عن تفاعل تحليل كهربائي لمحلول شاردي بكتابة المعادلتان النصفيتان والمعادلة الإجمالية. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بطبيعة المحاليل المائية والتعامل معها.	● ينجز تركيبية تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي. ● يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. ● يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. ● يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. ● يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفاً مبدئي الانحفاظ. ● يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.